جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⵎⴷ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⴱ ⴼⴰⵙ
UNIVERSITÉ SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH DE FES

كلية العلوم ظهر المهراز فاس
ⵜⴰⵖⵡⵍⵎⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵎⴰⵀⵔⴰⵣ ⴼⴰⵙ
FACULTE DES SCIENCES DHAR EL MAHRAZ FES

**Université Sidi Mohamed ben abdellah**
**Faculté des Sciences Dhar el Mahraz Fes**
**FSDM**

Filière : BCG – semestre 2



# Chimie des solutions

**Support de Cours de**

**Module : Chimie des solutions & Initiation à la chimie organique**

**© Réalisé par : Pr. JILAL Issam**

issam.jilal@usmba.ac.ma

Faculté des sciences dhar el mahraz Fes

Année Universitaire 2023/2024

# Composantes du module

**Module de**

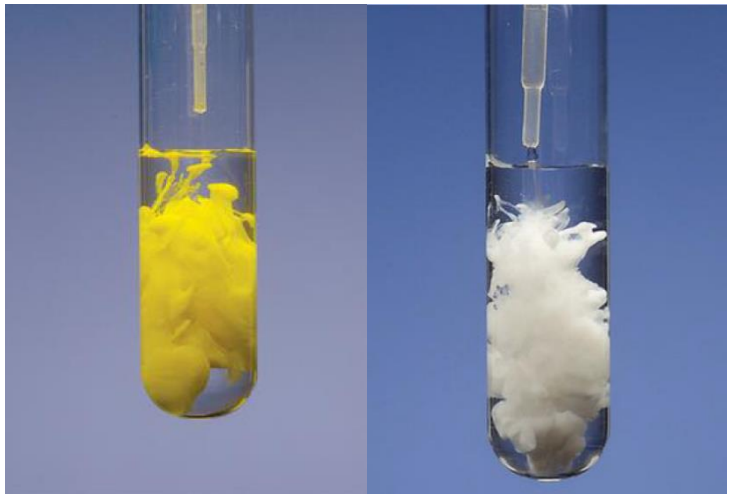
**chimie des solutions & Initiation à la chimie organique**



**Chimie des solutions**



**Initiation à la chimie organique**





Chapitre 4

# RÉACTIONS DE PRÉCIPITATION

## 1 Réactions de précipitation

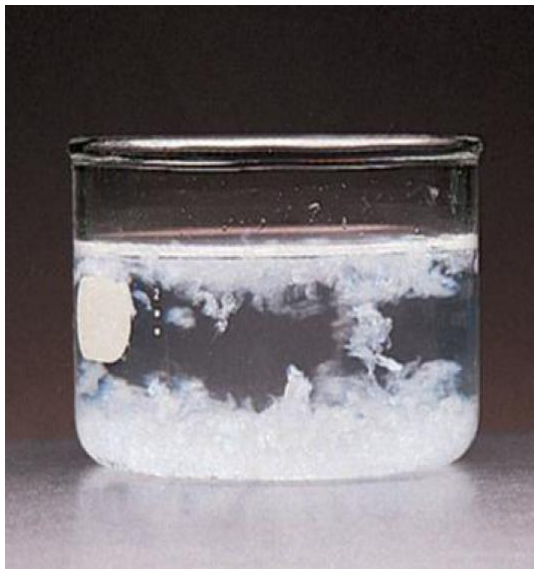
## 4.1. Réactions de précipitation

Une réaction de précipitation c'est une réaction au cours de laquelle le mélange de 2 solutions aqueuses donne un composé solide appelé un précipité. Une réaction de précipitation se traduit par une équation de précipitation.

**Exemple:** Formation d'un précipité par réaction entre $K_3PO_4$ et $Ca(NO_3)_2$

$$\mathbf{2K_3PO_4}\,(aq) + \mathbf{3}Ca(\mathbf{NO_3})_2(aq) \longrightarrow \mathbf{6}K\mathbf{NO_3}(aq) + \mathbf{Ca_3(PO_4)_2}(s)$$

En solution, $K_3PO_4$ se dissocie en ions $K^+$et $PO_4^{3-}$, et $3Ca(NO_3)_2$, en ions $Ca^{2+}$ et $NO_3^-$ . Les ions $Ca^{2+}$ et les ions phosphate $PO_4^{3-}$ peuvent former un composé insoluble, le phosphate de calcium $[Ca_3(PO_4)_2]$. Il s'agit donc d'une réaction de précipitation. L'autre produit, le nitrate de potassium ($KNO_3$ ), est soluble et reste en solution.



## Dissolution et précipitation

La réaction de dissolution est la réaction de formation des ions :

$$AgCl\,(s) \leftrightharpoons Ag^{+}(aq) + Cl^{-}(aq)$$

La réaction de précipitation est réaction inverse qui forme le précipité :

$$Ag^{+}(aq) + Cl^{-}(aq) \leftrightharpoons AgCl\,(s)$$

### a. La solubilité s

En chimie un composé peut être soluble, très soluble ou insoluble. On parle de la solubilité d'une quantité maximale (**g** ou **mole**) de soluté dissous dans 1 litre de solution saturée selon des conditions précises de température, de nature, du solvant et du soluté.



Le solvant eau ne peut pas dissoudre une quantité illimitée d'un composé même très soluble.

Lorsqu'on a un équilibre entre le composé sous forme solide et ses ions en solution, la solution est dite **saturée**.

**La solubilité s** est la quantité de matière maximale n, de soluté que l'on peut dissoudre dans un volume V de solvant

$$s = \frac{n}{V}$$

- **s : (solubilité) en Mol. $l^{-1}$**
- **V : (volume) en L**
- **n : (nombre de mole) en Mol**

✓ Un composé est dit **soluble** si sa solubilité est supérieure à $10^{-2}$ mol/l de solution.

✓ Il sera dit "peu soluble" si sa solubilité est inférieure à $10^{-2}$ mol/l de solution.

✓ Le terme "insoluble" sera utilisé pour des composés très peu solubles.

## Exemples:

❖ **Dissolution de AgCl :**

| | $AgCl_{(s)} \rightleftarrows Ag^{+}_{(aq)} + Cl^{-}_{(aq)}$ | | |
|---|---|---|---|
| Etat initial | $C_0$ | – | – |
| Équilibre (mol.l$^{-1}$) | – | s | s |

$$s = \frac{n(AgCl)_{qui\ a\ été\ disous}}{V} = \frac{n}{V} = [Ag^+] = [Cl^-]$$

❖ **Dissolution de $BaF_2$ :**

| | $BaF_{2\,(s)} \rightleftarrows Ba^{2+}_{(aq)} + 2F^{-}_{(aq)}$ | | |
|---|---|---|---|
| Etat initial | $C_0$ | – | – |
| Équilibre (mol.l$^{-1}$) | – | s | 2s |

$$s = \frac{n(BaF_2)_{qui\ a\ été\ disous}}{V} = \frac{n}{V} = [Ba^{2+}] = \frac{[F^-]}{2}$$

## b. Le produit de solubilité $K_s$

On appelle produit de solubilité $K_s$ d'un composé solide ionique la constante d'équilibre de la réaction de dissolution.

Soit l'équilibre de dissociation d'un composé $A_nB_m$ en solution homogène :

$$\boldsymbol{A_nB_m \rightleftarrows nA^{m+} + mB^{n-}}$$

Appliquant la loi d'action de masse :

$$\boldsymbol{K_c = \frac{[A^{m+}]^n[B^{n-}]^m}{[A_nB_m]}}$$

$[\boldsymbol{A_nB_m}]$ **:** Concentration **maximale** du composé en solution = **s**

$$\boldsymbol{[A^{m+}]^n[B^{n-}]^m = K_c * s = K_S} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\boldsymbol{K_S = [A^{m+}]^n[B^{n-}]^m}}$$

**Le produit de solubilité $K_s$** est une constante qui permet de :

- ✓ Définir la quantité limitée de substance dissoute (solubilité)
- ✓ Prévoir les conditions de formation d'un précipité solide (précipitation).

**Exemple:**

$$PbI_{2\,(s)} \rightleftarrows Pb^{2+}_{aq} + 2I^{-}_{aq} \quad \Rightarrow \quad K_S = [Pb^{2+}][I^{-}]^2$$

## c. Relation entre la solubilité s et le produit de solubilité $K_s$

Soit l'équilibre de dissociation d'un composé $A_nB_m$ en solution homogène :

$$A_nB_m \rightleftarrows nA^{m+} + mB^{n-}$$

$$K_S = [A^{m+}]^n[B^{n-}]^m \quad \Rightarrow \quad \boxed{K_S = n^n m^m s^{n+m}} \quad \Rightarrow \quad s = \sqrt[n+m]{\frac{K_S}{n^n m^m}}$$

**Exemples:**

| | $AgCl_{(s)} \rightleftarrows Ag^{+}_{(aq)} + Cl^{-}_{(aq)}$ | | |
|---|---|---|---|
| Etat initial | $C_0$ | – | – |
| Équilibre (mol.l$^{-1}$) | – | s | s |

$$K_S = [Ag^+][Cl^-] = s^2 \quad \Rightarrow \quad s = \sqrt{K_S}$$

| | $Ba(IO_3)_{2(s)} \rightleftarrows Ba^{2+}_{(aq)} + 2IO^{-}_{3(aq)}$ | | |
|---|---|---|---|
| Etat initial | $C_0$ | – | – |
| Équilibre (mol.l$^{-1}$) | – | s | 2s |

$$K_S = [Ba^{2+}][IO_3^-]^2 = 1^1 2^2 s^{1+2} = 4s^3 \quad \Rightarrow \quad s = \sqrt[3]{\frac{K_S}{4}}$$

| | $Al(OH)_{3(s)} \rightleftarrows Al^{3+}_{(aq)} + 3OH^-_{(aq)}$ | | |
|---|---|---|---|
| Etat initial | $C_0$ | – | – |
| Équilibre (mol.l$^{-1}$) | – | s | 3s |

$$K_S = [Al^{3+}][OH^-]^3 = 1^1 3^3 s^{1+3} = 27s^4$$

$$s = \sqrt[4]{\frac{K_S}{27}}$$

## Les facteurs qui affectent la solubilité:

Plusieurs facteurs peuvent modifier la solubilité :

- ✓ L'effet d'ion commun ;
- ✓ La température ;
- ✓ La formation d'un autre précipité
- ✓ pH….

**Exercice d'application :**

Déterminer le produit de solubilité du chlorure d'argent AgCl, d'iodure d'argent AgI et celle de phosphate de calcium $Ca_3(PO_4)_2$ dans l'eau pure.

**Exercice d'application :**

Calculer la solubilité du chlorure d 'argent AgCl sachant que : $\boldsymbol{K_S = 2{,}2 * 10^{-10}}$ à 25°C :

**Exercice d'application :**

Déterminer la solubilité en mol.$l^{-1}$ et en g $.l^{-1}$ des composés suivants

- ✓ $\boldsymbol{CaCO_3}$ $K_S = 8{,}7.10^{-9}$
- ✓ $\boldsymbol{Cu(OH)_2}$ $K_S = 5{,}6.10^{-20}$

On donne : Ca =40 g.$mol^{-1}$ C =12 g.$mol^{-1}$ O =16 g.$mol^{-1}$ Cu = 63,5 g.$mol^{-1}$ H = 1 g.$mol^{-1}$

**Exercice d'application :**

Déterminer la solubilité De ces deux hydroxydes $Zn(OH)_2$ et $Al(OH)_3$ , quel est le plus soluble dans l'eau ?

Données :

$K_S(Zn(OH)_2) = 1.10^{-17}$ et Ks(Al(OH)3) = 3,7.10-15 $K_S(Al(OH)_3) = 3{,}7.10^{-15}$

# MERCI

BON COURAGE